

RENDITE FINANZIARIE - DEFINIZIONI E CALCOLO

1. Definizione e Classificazione delle Rendite

Una **rendita finanziaria** è una sequenza di flussi di cassa (entrate o uscite) denominati **rate** (R_s), esigibili in epoche temporali prefissate (t_s).

L'intervallo temporale tra due pagamenti consecutivi è il **periodo**.

Per strutturare correttamente i modelli di valutazione, le rendite si classificano secondo quattro dimensioni assiali:

1. **Importo della Rata:** *Costanti* ($R_1 = R_2 = \dots = R$) vs *Variabili*.
2. **Numero di Rate:** *Temporanee* (numero finito n) vs *Perpetue* ($n \rightarrow +\infty$).
3. **Competenza (Timing):** *Posticipate* (pagamento alla fine del periodo) vs *Anticipate* (pagamento all'inizio del periodo).
4. **Decorrenza:** *Immediate* (valutazione coincidente con l'inizio del primo periodo) vs *Differite* (la prima rata scade dopo un tempo $k > 1$).

2. Valore Attuale e Montante (Rendita Costante Unitaria Posticipata)

Consideriamo il caso base: una rendita temporanea immediata posticipata, formata da n rate unitarie ($R = 1$) equispaziate. L'attualizzazione (in $t = 0$) e la capitalizzazione (in $t = n$) avvengono nel regime dell'interesse composto.

Il Valore Attuale (V_0)

Il valore attuale è la somma dei valori attuali dei singoli flussi. Fissato il fattore di sconto $v = (1 + i)^{-1}$:

$$V_0 = v + v^2 + v^3 + \dots + v^n$$

Questa è la somma di una progressione geometrica di ragione v . Moltiplicando per $(1 + i)$ e calcolando la differenza con la serie originaria, si ottiene la formula chiusa del fattore $a_{\overline{n}|i}$ ("a figurato n al tasso i "):

$$a_{\overline{n}|i} = \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i}$$

Il Montante (V_n)

Il montante (valore in $t = n$) si ricava capitalizzando il valore attuale per n periodi. Genera il fattore $s_{\overline{n}|i}$ ("s figurato n al tasso i "):

$$s_{\overline{n}|i} = a_{\overline{n}|i} \cdot (1 + i)^n = \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$$

(Per calcolare i valori di una rendita con rata costante non unitaria R , si moltiplicano semplicemente i fattori $a_{\overline{n}|i}$ e $s_{\overline{n}|i}$ per lo scalare R).

3. Traslazioni Temporal: Variazioni del Modello Base

Le variazioni sul timing dei pagamenti si gestiscono applicando fattori di traslazione algoritmica al modello base.

Rendite Anticipate

Se i pagamenti avvengono all'inizio di ogni periodo, ogni singolo flusso viene anticipato di un periodo. Matematicamente, equivale a capitalizzare il valore della rendita posticipata per un periodo $(1 + i)$:

- **Valore Attuale:** $\ddot{a}_{\overline{n}|i} = a_{\overline{n}|i} \cdot (1 + i)$
- **Montante:** $\ddot{s}_{\overline{n}|i} = s_{\overline{n}|i} \cdot (1 + i)$

Rendite Differite

Se l'inizio della rendita è posticipato di k periodi nel futuro, il suo valore attuale all'epoca zero si ottiene scontando il valore $a_{\overline{n}|i}$ per k periodi di inattività:

$$V_0 = R \cdot a_{\overline{n}|i} \cdot (1 + i)^{-k}$$

Rendite Perpetue

Se il numero di rate tende all'infinito, calcoliamo il limite per $n \rightarrow +\infty$ del valore attuale. Poiché il termine $(1 + i)^{-n}$ tende a zero, si ottiene:

- **Perpetua Posticipata:** $V_0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} R \cdot \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} = \frac{R}{i}$
- **Perpetua Anticipata:** $V_0 = \frac{R}{i} \cdot (1 + i)$

4. Rendite Frazionate

Se la rata annuale R_{tot} viene frazionata in m pagamenti sub-annuali di importo $R = \frac{R_{tot}}{m}$ (es. rate mensili, $m = 12$), la valutazione richiede il tasso effettivo frazionato $i_{1/m}$:

$$V_0 = R \cdot a_{\overline{n \cdot m}|i_{1/m}} = R \cdot \frac{1 - (1 + i_{1/m})^{-n \cdot m}}{i_{1/m}}$$

Esiste una relazione diretta per esprimere il valore della rendita frazionata in funzione del tasso effettivo annuo i e del tasso nominale convertibile $j(m)$, introducendo il **coefficiente di conversione** $\frac{i}{j(m)}$:

$$V_0 = R_{tot} \cdot a_{\overline{n}|i} \cdot \frac{i}{j(m)}$$

GENERALE: piani di ammortamento prestiti

Struttura base di un piano di ammortamento

numero rata	quota capitale	quota interesse	rata	debito residuo
-------------	----------------	-----------------	------	----------------

1. Architettura dell'Ammortamento

Costruire il piano di ammortamento di un prestito significa redigere il prospetto temporale e quantitativo attraverso il quale il debitore (mutuatario) rimborsa il capitale e liquidava gli interessi al creditore (mutuante).

Il rientro di un debito iniziale S (o D_0) avviene tramite il versamento di n rate R_s a scadenze prefissate t_s .

Ogni rata è strutturalmente composta da due elementi:

1. **Quota Capitale (C_s):** la frazione destinata all'effettiva restituzione del debito.
2. **Quota Interessi (I_s):** la frazione che rappresenta la remunerazione per il capitale non ancora restituito, calcolata al tasso contrattuale i .

$$R_s = C_s + I_s$$

2. Le Grandezze Fondamentali e il Sistema Ricorsivo

L'evoluzione del prestito nel tempo è descritta da un sistema di equazioni ricorsive basato sulle seguenti variabili di stato all'epoca s :

- **Quota Interessi:** Si ottiene applicando il tasso di interesse al debito residuo del periodo precedente.

$$I_s = i \cdot D_{s-1}$$

- **Debito Residuo (D_s):** La porzione di debito ancora da rimborsare. Diminuisce epoca dopo epoca in funzione della sola quota capitale versata.

$$D_s = D_{s-1} - C_s$$

- **Debito Estinto (E_s):** La somma di tutte le quote capitale già rimborsate fino all'epoca s .

$$E_s = E_{s-1} + C_s = \sum_{k=1}^s C_k$$

In qualsiasi istante di valutazione, la somma tra il debito già rimborsato e quello ancora da rimborsare deve eguagliare il prestito iniziale:

$$D_s + E_s = S$$

3. Le Condizioni di Chiusura

Affinché il piano di ammortamento sia in equilibrio finanziario, devono essere soddisfatte due condizioni di chiusura.

Condizione di Chiusura Elementare

La somma aritmetica di tutte le quote capitale versate nell'arco dell'operazione deve eguagliare esattamente il capitale inizialmente prestato. Alla scadenza n , il debito residuo è nullo ($D_n = 0$) e il debito estinto è massimo ($E_n = S$).

$$S = \sum_{s=1}^n C_s$$

Condizione di Chiusura Finanziaria

Il valore attuale di tutte le rate (quote capitale e quote interessi) attualizzate al tasso contrattuale i deve corrispondere al capitale prestato all'epoca zero.

$$S = \sum_{s=1}^n R_s \cdot (1+i)^{-t_s}$$

4. Valutazione Intermedia del Prestito

La valutazione di un prestito in una data intermedia t (con $0 < t < n$) permette di scomporre il valore attuale residuo V_t in due componenti, utili per le cessioni del credito o valorizzazioni di bilancio.

- **Nuda Proprietà (N_t):** Valore attuale delle sole *quote capitale* ancora da corrispondere dal tempo t in poi.

$$N_t = \sum_{s=t+1}^n C_s \cdot (1+i)^{-(s-t)}$$

- **Usufrutto (U_t):** Valore attuale delle sole *quote interessi* ancora da corrispondere.

$$U_t = \sum_{s=t+1}^n I_s \cdot (1+i)^{-(s-t)}$$

Al tasso di valutazione pari al tasso contrattuale, la somma di Nuda Proprietà e Usufrutto eguaglia il valore attuale delle rate residue, che coincide con il Debito Residuo in t :

$$V_t = N_t + U_t = D_t$$

Outstanding Capital (Montante Netto)

Dal punto di vista dell'investitore, l'Outstanding Capital (W_t) rappresenta la differenza tra il montante del prestito originario e il montante di tutti gli incassi già ricevuti fino al tempo t .

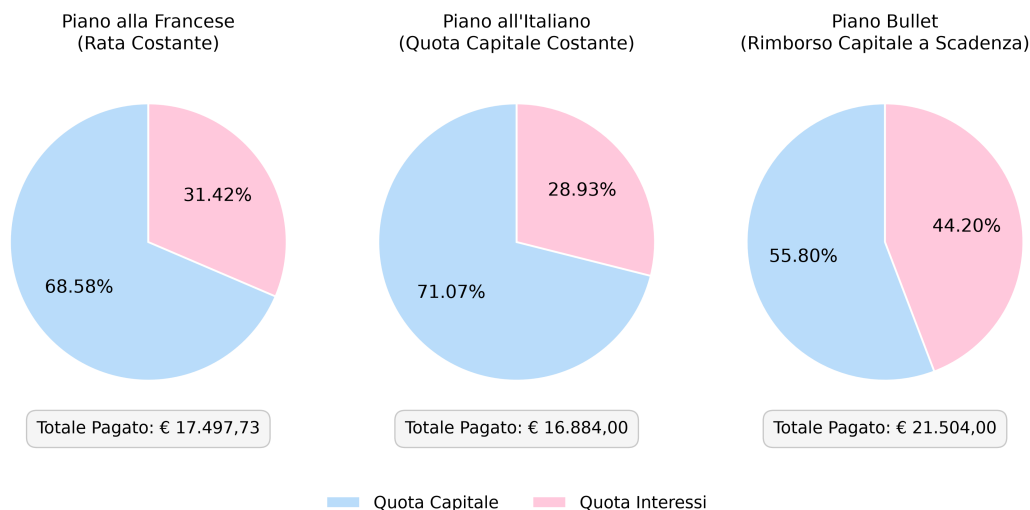
$$W_t = S \cdot (1+i)^t - \sum_{s=1}^t R_s \cdot (1+i)^{t-s}$$

Al tasso contrattuale, questa grandezza bilancia l'operazione annullandosi in contropartita al valore attuale degli importi ancora da corrispondere.

PIANI DI AMMORTAMENTO CLASSICI

Figura 1

Componente capitale vs componente interessi totale



Note Metodologiche: Analisi comparativa basata sulle quote aggregate dell'intero piano.
Tasso fisso | Capitalizzazione composta | Nessun preammortamento.

1. Ammortamento a Rate Costanti (Modello Francese)

algoritmo: [ammortamento_francese.py](#)

Il piano di ammortamento francese è la struttura caratterizzata dal pagamento di una rata periodica invariata per tutta la durata del contratto ($R_s = R$ per $s = 1, 2, \dots, n$).

Per il principio di chiusura finanziaria, la rata costante si determina rapportando il debito iniziale al fattore di valore attuale di una rendita unitaria:

$$R = \frac{D_0}{a_{\overline{n}|i}}$$

Dinamica delle Quote

- Poiché la rata è fissa e il debito residuo decresce, la quota interessi diminuisce nel tempo, mentre la quota capitale aumenta.
- Le quote di capitale crescono in progressione geometrica di ragione $(1 + i)$:

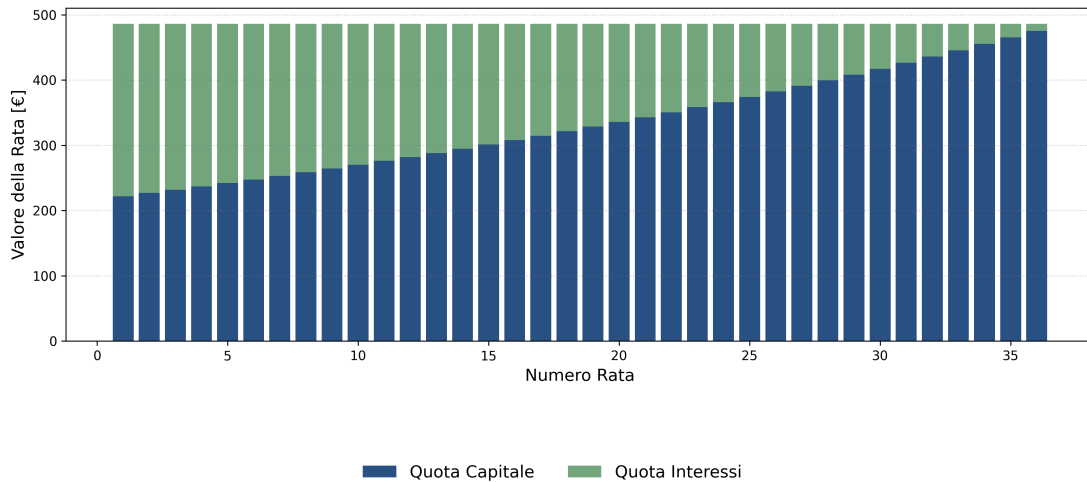
$$C_t = C_{t-1}(1 + i) \implies C_{t+s} = C_t(1 + i)^s$$

Formule dirette per qualsiasi epoca s (ponendo il fattore di sconto $v = \frac{1}{1+i} = (1 + i)^{-1}$):

- Prima quota capitale: $C_1 = R \cdot v^n$.
- Quota capitale al tempo s : $C_s = R \cdot v^{n-s+1}$.
- Quota interessi al tempo s : $I_s = R \cdot [1 - v^{n-s+1}]$.

Figura 2

Piano di Ammortamento a Rate Costanti (Francese)



Note Metodologiche: Evoluzione delle quote capitale e interessi nel tempo.
Tasso fisso | Capitalizzazione composta | Rata costante.

2. Ammortamento a Quote di Capitale Costanti (Modello Italiano)

algoritmo: [ammortamento_italiano.py](#)

Il piano di ammortamento italiano prevede che il debito venga abbattuto in modo lineare, con quota capitale fissa pari a:

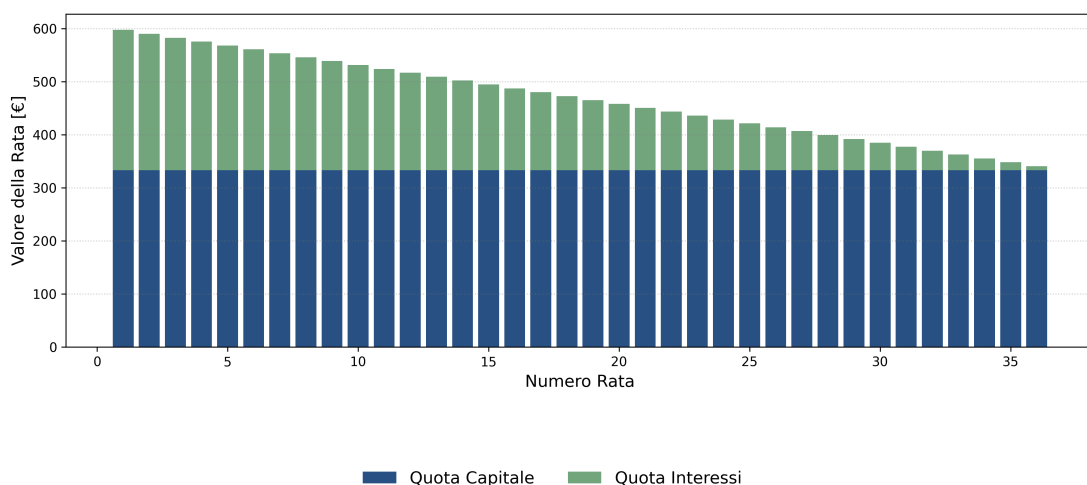
$$C_s = C = \frac{D_0}{n}$$

Dinamica delle Rate e degli Interessi

- Debito Residuo: $D_s = \frac{D_0}{n} \cdot (n - s)$.
- Quota Interessi: $I_s = \frac{D_0}{n} \cdot [n - (s - 1)] \cdot i$.
- Rata di periodo: $R_s = \frac{D_0}{n} \cdot [1 + (n - s + 1) \cdot i]$.

Figura 3

Piano di Ammortamento all'Italiano (Quota Capitale Costante)



Note Metodologiche: Evoluzione delle quote capitale e interessi nel tempo.
Tasso fisso | Capitalizzazione semplice | Rata decrescente.

3. Ammortamento a Quote di Interessi Costanti (Modello Bullet)

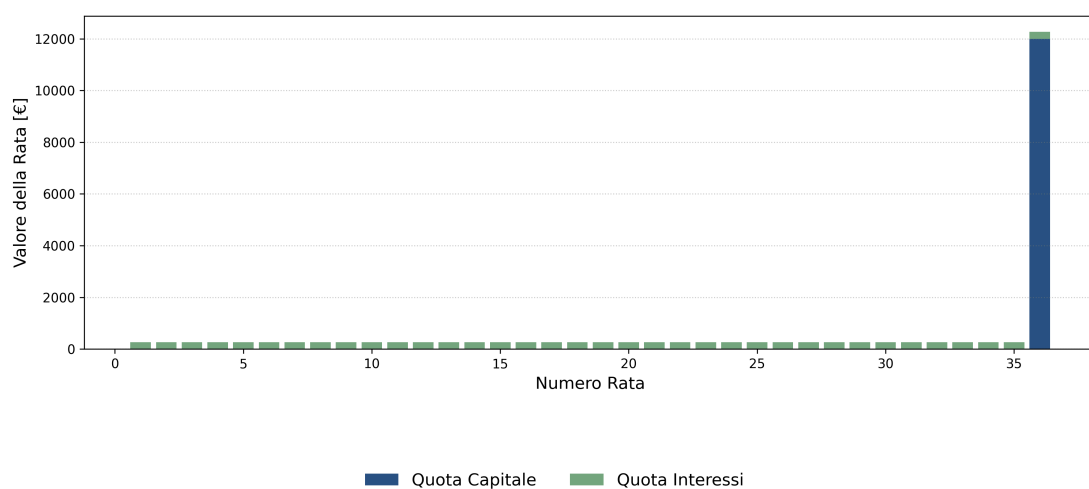
algoritmo: [ammortamento_bullet.py](#)

Nel modello a scadenza (Bullet), il debitore corrisponde unicamente le quote interessi durante la vita del prestito, mentre l'intero capitale viene rimborsato alla scadenza n .

- Quote Capitale: $C_s = 0$ per $s = 1, 2, \dots, n - 1$ e $C_n = D_0$.
- Rate Intermedie: $R_s = D_0 \cdot i$ per $s = 1, 2, \dots, n - 1$.
- Rata Finale: $R_n = D_0 \cdot i + D_0 = D_0(1 + i)$.

Figura 4

Piano di Ammortamento Bullet (Rimborso a Scadenza)



*Note Metodologiche: Evoluzione delle quote capitale e interessi nel tempo.
Tasso fisso | Interessi periodici | Rimborso integrale a scadenza.*

4. Piani ad Interessi Anticipati

Nei piani ad interessi anticipati, la liquidazione dell'interesse di un periodo viene computata e incassata all'inizio del periodo. La quota interessi si calcola applicando il tasso di sconto al debito residuo:

$$I_s = D_s \cdot \frac{i}{1 + i}$$

Altri dettagli:

[Ammortamento Bullet](#)